CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

Si det(A + X) = det A + det X pour tout X, alors A = 0

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad \det(A+X) = \det(A) + \det(X).$$

1. Montrer que A n'est pas inversible.
2. Montrer que A est nulle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une propriété d'additivité du déterminant, qui est fausse en général.
- $n \geqslant 2$.

Ce qu'on te demande. Montrer que seule la matrice nulle vérifie cette propriété.

Corrigé

1. Q1 · Prendre X = A

Le coup d'œil. Prends $X = A$ et utilise $\det(2A) = 2^n \det A$.

$\det(2A) = 2^n \det A$, car on multiplie chacune des n colonnes par 2. L'hypothèse donne $2^n \det A = 2 \det A$, soit $(2^n - 2) \det A = 0$. Comme $n \geqslant 2$, $2^n \geqslant 4 > 2$, donc $\det A = 0$: A n'est pas inversible.

2. Q2 · Par l'absurde

Le coup d'œil. Suppose $A \neq 0$ et écris $A = PJ_rQ$.

Supposons $A \neq 0$, de rang r. Comme A est non nulle et non inversible : $0 < r < n$. Il existe P, Q inversibles avec $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$.

3. Q2 · Le bon choix de X

Le coup d'œil. Choisis X qui « complète » A en une matrice inversible tout en étant non inversible elle-même.

On choisit $B = P\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} Q$. Son rang est $n-r < n$ (car $r > 0$) : $\det B = 0$. Mais les deux blocs se complètent :

$$A + B = P\, I_n\, Q = PQ,$$

qui est inversible : $\det(A+B) \neq 0$.

4. Q2 · La contradiction

Le coup d'œil. Calcule les deux membres de l'hypothèse avec ce X.

L'hypothèse donne $\det(A+B) = \det A + \det B = 0 + 0 = 0$, contradiction. Donc $A = 0$. Réciproquement, $A = 0$ vérifie bien la propriété.

Pour s'en souvenir : le déterminant n'est pas additif. Par exemple $\det(I_2 + I_2) = 4 \neq 2 = \det I_2 + \det I_2$.

Le piège

Essayer des X simples comme I_n ou $-A$: ils ne mènent à rien. Il faut construire X à partir de la forme réduite de A.

La méthode

Écris $A = PJ_rQ$: beaucoup de questions sur les matrices de rang r se ramènent à J_r, où tout est explicite.

Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.
- **Rang et matrices équivalentes.** Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang : $\mathrm{rg}(PMQ) = \mathrm{rg}(M)$ si $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Et $\mathrm{rg}\, M = r \iff$ il existe P, Q inversibles avec $PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.